

**EXERCÍCIOS DE SEMÂNTICA DA LÓGICA DE PRIMEIRA
ORDEM E DEDUÇÃO POR RESOLUÇÃO**

1) Fórmula: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ x é quantificado universalmente, então a verificação de apenas uma constante que torne a fórmula Falsa é suficiente para saber que a interpretação não é um Modelo da fórmula.

(a) $D = \{1, 3, 5\}$, $A(x) = \text{"x é ímpar"}$, $B(x) = \text{"x é múltiplo de 2"}$
 $A(1) \rightarrow B(1)$ "1 é ímpar" então "1 é múltiplo de 2" Falso

(b) $D = \{2, 4, 6\}$, $A(x) = \text{"x é par"}$, $B(x) = \text{"x é ímpar"}$
 $A(2) \rightarrow B(2)$ "2 é par" então "2 é ímpar" Falso

(c) $D = \{10, 20, 30\}$, $A(x) = \text{"x é múltiplo de 10"}$, $B(x) = \text{"x é par"}$
 $A(10) \rightarrow B(10)$ "10 é múltiplo de 10" então "10 é par" Verdadeiro
 $A(20) \rightarrow B(20)$ "20 é múltiplo de 10" então "20 é par" Verdadeiro
 $A(30) \rightarrow B(30)$ "30 é múltiplo de 10" então "30 é par" Verdadeiro

(d) $D = \{\text{veículos}\}$, $A(x) = \text{"x é um carro"}$, $B(x) = \text{"x tem duas rodas"}$
 $A(\text{fusca}) \rightarrow B(\text{fusca})$ "fusca é um carro" então "fusca tem duas rodas"
Falso

2) Fórmula: $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (\neg P(y) \wedge (Q(x) \vee Q(y))))$

(a) $D = \{1, 3\}$, $P(x) = \text{"x é ímpar"}$, $Q(x) = \text{"x é par"}$

$P(x)$ é Verdadeiro para todo o domínio, pois 1 e 3 são ímpares.

Para ser um Modelo da fórmula, deveria existir no domínio um número que não é ímpar: $\exists y (\neg P(y))$...

Mas já sabemos que todos são. Conjunção de Falso com qualquer coisa é Falso (Dominação), portanto temos $T \rightarrow F$ e a fórmula é Falsa.

(b) $D = \{1\}$, $P(x) = \text{"x é igual a 1"}$, $Q(x) = \text{"x é igual a 2"}$

Seguindo a mesma lógica da alternativa (a), a fórmula é Falsa.

(c) $D = \{2, 4\}$, $P(x) = \text{"x é par"}$, $Q(x) = \text{"x é ímpar"}$

Seguindo a mesma lógica da alternativa (a), a fórmula é Falsa.

(d) $D = \{1, 2\}$, $P(x) = \text{"x é ímpar"}$, $Q(x) = \text{"x é par"}$

Para $x = 1$:

"1 é ímpar" então existe y tal que "y não é ímpar" e ("1 é par" ou "y é par"))

T

T para $y = 2$

F

T para $y = 2$

$T \rightarrow (T \wedge (F \vee T))$

$T \rightarrow (T \wedge T)$

$T \rightarrow T$

T

Para $x = 2$:

A premissa da implicação ("2 é ímpar") é Falsa e Falso implicando em qualquer coisa é Verdadeiro.

Logo, a fórmula é Verdadeira e a interpretação é um Modelo para a fórmula.

3) Fórmula: $\neg(\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y))$

$\neg(\neg\forall x P(x) \vee \exists y Q(y))$ Equivalência da Implicação

$\neg\neg\forall x P(x) \wedge \neg\exists y Q(y)$ De Morgan

$\forall x P(x) \wedge \neg\exists y Q(y)$ Dupla Negação

$\forall x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y)$ Negação de Quantificador

(a) $\forall x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y)$

4) Fórmula: $\neg\exists x (P(x) \vee \forall y (Q(y) \wedge \neg R(x)))$

$\forall x \neg (P(x) \vee \forall y (Q(y) \wedge \neg R(x)))$ Negação de Quantificador

$\forall x (\neg P(x) \wedge \neg\forall y (Q(y) \wedge \neg R(x)))$ De Morgan

$\forall x (\neg P(x) \wedge \exists y \neg(Q(y) \wedge \neg R(x)))$ Negação de Quantificador

$\forall x (\neg P(x) \wedge \exists y (\neg Q(y) \vee \neg\neg R(x)))$ De Morgan

$\forall x (\neg P(x) \wedge \exists y (\neg Q(y) \vee R(x)))$ Dupla Negação

(a) $\forall x (\neg P(x) \wedge \exists y (\neg Q(y) \vee R(x)))$

5) Forma Normal Prenex: sem implicações e bicondicionais;
apenas negações de literais;
todos os quantificadores no início da fórmula.

(a) $\forall x (R(x) \vee \exists y S(x, y))$ quantificador no meio da fórmula

(b) $\neg\exists x \forall y (R(x) \vee S(x, y))$ negação de quantificador

(c) $(\forall x R(x)) \rightarrow S(a)$ implicação

(d) $\exists x \forall y (R(x) \wedge S(x, y))$ Forma Normal Prenex

6)

- (a) $\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$ quantificador no meio da fórmula
- (b) $P(a) \wedge \neg Q(b) \vee R(c, d)$ Forma Normal Prenex
- (c) $\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y)) \wedge \forall z R(z)$ implicação e quantificador no meio
- (d) $\neg \forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$ negação de quantificador

7) Fórmula: $(\forall x P(x)) \vee (\exists x Q(x))$

$(\forall x P(x)) \vee (\exists y Q(y))$

Renomeação de Variáveis

$\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$

Quantificadores movidos para o início

(d) $\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$

Forma Normal Prenex

8) Fórmula: $\forall x (\exists y P(x, y) \wedge Q(x)) \vee \exists x \forall y R(x, y)$

$\forall x (\exists y P(x, y) \wedge Q(x)) \vee \exists z \forall w R(z, w)$ Renomeação de Variáveis

$\forall x \exists y \exists z \forall w ((P(x, y) \wedge Q(x)) \vee R(z, w))$ Quantificadores para o início

(c) $\forall x \exists y \exists z \forall w ((P(x, y) \wedge Q(x)) \vee R(z, w))$ Forma Normal Prenex

9) Fórmula: $\forall z \exists w (M(z) \wedge N(z, w))$ $\exists$ no escopo do $\forall$

$\forall z (M(z) \wedge N(z, g(z)))$

Substituindo w pela função de Skolem $g(x)$

$M(z) \wedge N(z, g(z))$

Omitindo o quantificador universal

(a) $M(z) \wedge N(z, g(z))$

10) Fórmula: $\forall x (\exists y P(x, y)) \wedge \exists x (\forall y Q(x, y))$

$\forall x (\exists y P(x, y)) \wedge \exists z (\forall w Q(z, w))$ Renomeando variáveis de outro escopo

$\forall x \exists y \exists z \forall w (P(x, y) \wedge Q(z, w))$ Forma Normal Prenex

$\forall x \exists y \forall w (P(x, y) \wedge Q(c, w))$ Substituindo z pela constante de Skolem c

$\forall x \forall w (P(x, f(x)) \wedge Q(c, w))$ Substituindo y pela função de Skolem f(x)

(b) $\forall x \forall w (P(x, f(x)) \wedge Q(c, w))$

É importante notar que embora na Forma Normal Prenex $\exists z$ esteja à direita de $\forall x$, não está em seu escopo. As variáveis x e z não têm qualquer influência uma sobre a outra.

11) (a) $P(x) \vee (Q(y) \wedge R(z))$ Forma Normal DISJUNTIVA

12) (c) $P(f(x)) \vee (Q(x) \wedge \neg R(y))$ Forma Normal DISJUNTIVA

13) Fórmula: $(A(x) \wedge B(y)) \vee C(z)$

$(A(x) \vee C(z)) \wedge (B(y) \vee C(z))$ Distribuição

(d) $(A(x) \vee C(z)) \wedge (B(y) \vee C(z))$ Forma Normal Conjuntiva

14) Fórmula: $\forall x ((\forall y P(x, y)) \rightarrow \exists z (Q(f(x), z) \wedge \neg \exists w (R(w) \vee S(z, w))))$

$$\forall x (\neg(\forall y P(x, y)) \vee \exists z (Q(f(x), z) \wedge \neg \exists w (R(w) \vee S(z, w))))$$

$$\forall x (\exists y \neg P(x, y) \vee \exists z (Q(f(x), z) \wedge \forall w \neg(R(w) \vee S(z, w))))$$

$$\forall x (\exists y \neg P(x, y) \vee \exists z (Q(f(x), z) \wedge \forall w (\neg R(w) \wedge \neg S(z, w))))$$

$$\forall x \exists y \exists z \forall w (\neg P(x, y) \vee (Q(f(x), z) \wedge (\neg R(w) \wedge \neg S(z, w))))$$

$$\forall x \exists z \forall w (\neg P(x, g(x)) \vee (Q(f(x), z) \wedge (\neg R(w) \wedge \neg S(z, w))))$$

$$\forall x \forall w (\neg P(x, g(x)) \vee (Q(f(x), h(x)) \wedge (\neg R(w) \wedge \neg S(h(x), w))))$$

$$(\neg P(x, g(x)) \vee Q(f(x), h(x))) \wedge (\neg P(x, g(x)) \vee \neg R(w)) \wedge (\neg P(x, g(x)) \vee \neg S(h(x), w))$$

$$(c) (\neg P(x, g(x)) \vee Q(f(x), h(x))) \wedge (\neg P(x, g(x)) \vee \neg R(w)) \wedge (\neg P(x, g(x)) \vee \neg S(h(x), w))$$

15) $X = F(a, y) \text{ e } Y = F(x, b)$

(a) $\theta = \{x/y, a/b\}$ Resultado: $X = F(b, y) \text{ e } Y = F(y, b)$ não unifica

(b) $\theta = \{x/a, y/b\}$ Resultado: $X = F(a, b) \text{ e } Y = F(a, b)$ unifica

(c) $\theta = \{x/b, y/a\}$ Resultado: $X = F(y, y) \text{ e } Y = F(b, b)$ não unifica

(d) $\theta = \{x/x, y/y\}$ Resultado: $X = F(a, y) \text{ e } Y = F(x, b)$ não unifica

É importante notar que se 'a' for uma constante, a substituição apresentada na alternativa (a) não é sequer possível.

16) $p(\text{emanuel}, f(y), z) \quad p(x, f(\text{maria}), \text{jose})$

(a) $\theta = \{x/\text{maria}, y/\text{emanuel}, z/\text{jose}\}$ $p(\text{emanuel}, f(\text{emanuel}), \text{jose}) \quad p(\text{maria}, f(\text{maria}), \text{jose})$

(b) $\theta = \{x/\text{emanuel}, y/\text{maria}, z/\text{jose}\}$ $p(\text{emanuel}, f(\text{maria}), \text{jose}) \quad p(\text{emanuel}, f(\text{maria}), \text{jose})$

(c) $\theta = \{x/\text{emanuel}, y/\text{jose}, z/\text{maria}\}$ $p(\text{emanuel}, f(\text{jose}), \text{maria}) \quad p(\text{emanuel}, f(\text{maria}), \text{jose})$

(d) $\theta = \{x/\text{jose}, y/\text{maria}, z/\text{emanuel}\}$ $p(\text{emanuel}, f(\text{maria}), \text{emanuel}) \quad p(\text{jose}, f(\text{maria}), \text{jose})$

17)	$X = G(w, h(w))$ e $Y = G(c, z)$	
(a) $\theta = \{w/c, z/h(c)\}$	$X = G(c, h(c))$ e $Y = G(c, h(c))$	UMG
(b) $\theta = \{w/c, z/c\}$	$X = G(c, h(c))$ e $Y = G(c, c)$	não unifica
(c) $\theta = \{w/h(c), z/c\}$	$X = G(h(c), h(h(c)))$ e $Y = G(c, c)$	não unifica
(d) $\theta = \{w/c, z/h(w)\}$	$X = G(c, h(c))$ e $Y = G(c, h(w))$	não unifica

18) $X = h(x, y, emanuel)$ e $Y = h(z, g(z), w)$

(a) $\theta = \{x/maria, z/maria, y/g(maria), w/emanuel\}$

$X = h(maria, g(maria), emanuel)$ e $Y = h(maria, g(maria), emanuel)$

(b) $\theta = \{x/emanuel, y/g(emanuel), z/emanuel, w/emanuel\}$

$X = h(emanuel, g(emanuel), emanuel)$ e $Y = h(emanuel, g(emanuel), emanuel)$

(c) $\theta = \{x/z, y/g(maria), w/emanuel\}$

$X = h(z, g(maria), emanuel)$ e $Y = h(z, g(z), emanuel)$ não unifica

(d) $\theta = \{x/z, y/g(z), w/emanuel\}$

$X = h(z, g(z), emanuel)$ e $Y = h(z, g(z), emanuel)$ UMG

Note que, embora as substituições das alternativas (a) e (b) unifiquem os dois termos, o Unificador Mais Geral (UMG) é o mais simples, aquele que não pode ser obtido a partir da composição de outras substituições:

- $\theta = \{x/maria, z/maria, y/g(maria), w/emanuel\}$ pode ser obtida pela substituição $\theta_1 = \{x/z, y/g(z), w/emanuel\}$ (UMG) seguida pela substituição $\theta_2 = \{z/maria\}$.
- $\theta = \{x/emanuel, y/g(emanuel), z/emanuel, w/emanuel\}$ pode ser obtida pela substituição $\theta_1 = \{x/z, y/g(z), w/emanuel\}$ (UMG) seguida pela substituição $\theta_2 = \{z/ emanuel\}$.

19)

- Regra: $\forall x (\text{Aprovado}(x) \rightarrow \text{Feliz}(x))$
- Fato: $\text{Aprovado}(\text{maria})$
- Tese: $\text{Feliz}(\text{maria})$

Premissa 1: $\forall x (\text{Aprovado}(x) \rightarrow \text{Feliz}(x))$

$\forall x (\neg \text{Aprovado}(x) \vee \text{Feliz}(x))$

$\neg \text{Aprovado}(x) \vee \text{Feliz}(x)$ Cláusula 1

Premissa 2: $\text{Aprovado}(\text{maria})$ Cláusula 2

Conclusão Negada: $\neg \text{Feliz}(\text{maria})$ Cláusula 3

Resolução:

1. $\neg \text{Aprovado}(x) \vee \text{Feliz}(x)$ (Cláusula 1)

2. $\text{Aprovado}(\text{maria})$ (Cláusula 2)

3. $\neg \text{Feliz}(\text{maria})$ (Cláusula 3)

4. $\text{Feliz}(\text{maria})$ (Linhas 1 e 2 com substituição $\theta = \{x/\text{maria}\}$)

5. $[]$ (Linhas 3 e 4 com substituição $\theta = \{ \}$)

A negação da Tese leva a uma contradição, então a Tese está provada.

20)

- Regra 1: $\forall x (\text{Estudante}(x) \rightarrow \exists y \text{Gosta}(x, y))$
- Fato 1: $\exists x (\text{Feliz}(x) \wedge \text{Estudante}(x))$
- Regra 2: $\forall x \forall y (\text{Gosta}(x, y) \rightarrow \text{Gosta}(x, \text{emanuel}))$
- Fato 2: $\text{Estudante}(\text{maria})$
- Tese: $\exists x \text{Gosta}(x, \text{emanuel})$

Premissa 1: $\forall x (\text{Estudante}(x) \rightarrow \exists y \text{Gosta}(x, y))$
 $\forall x (\neg \text{Estudante}(x) \vee \exists y \text{Gosta}(x, y))$
 $\forall x \exists y (\neg \text{Estudante}(x) \vee \text{Gosta}(x, y))$
 $\forall x (\neg \text{Estudante}(x) \vee \text{Gosta}(x, f(x)))$ (função de Skolem f)
 $\neg \text{Estudante}(x) \vee \text{Gosta}(x, f(x))$ Cláusula 1

Premissa 2: $\exists x (\text{Feliz}(x) \wedge \text{Estudante}(x))$
 $\text{Feliz}(c) \wedge \text{Estudante}(c)$ (constante de Skolem c)
 $\text{Feliz}(c)$ Cláusula 2
 $\text{Estudante}(c)$ Cláusula 3

Premissa 3: $\forall x \forall y (\text{Gosta}(x, y) \rightarrow \text{Gosta}(x, \text{emanuel}))$
 $\forall x \forall y (\neg \text{Gosta}(x, y) \vee \text{Gosta}(x, \text{emanuel}))$
 $\neg \text{Gosta}(x, y) \vee \text{Gosta}(x, \text{emanuel})$ Cláusula 4

Premissa 4: **$\text{Estudante}(\text{maria})$** Cláusula 5

Conclusão Negada: $\neg \exists x \text{Gosta}(x, \text{emanuel})$
 $\forall x \neg \text{Gosta}(x, \text{emanuel})$
 $\neg \text{Gosta}(x, \text{emanuel})$ Cláusula 6

Resolução:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | $\neg \text{Estudante}(x) \vee \text{Gosta}(x, f(x))$ | (Cláusula 1) |
| 2. | $\text{Feliz}(c)$ | (Cláusula 2) |
| 3. | $\text{Estudante}(c)$ | (Cláusula 3) |
| 4. | $\neg \text{Gosta}(x, y) \vee \text{Gosta}(x, \text{emanuel})$ | (Cláusula 4) |
| 5. | $\text{Estudante}(\text{maria})$ | (Cláusula 5) |
| 6. | $\neg \text{Gosta}(x, \text{emanuel})$ | (Cláusula 6) |
-
- | | | |
|----|---|--|
| 7. | $\text{Gosta}(\text{maria}, f(\text{maria}))$ | (Linhas 1 e 5 com $\theta = \{x/\text{maria}\}$) |
| 8. | $\text{Gosta}(\text{maria}, \text{emanuel})$ | (Linhas 4 e 7 com $\theta = \{x/\text{maria}, y/f(\text{maria})\}$) |
| 9. | $[]$ | (Linhas 6 e 8 com $\theta = \{x/\text{maria}\}$) |

A negação da Tese leva a uma contradição, então a Tese está provada.